

PROJECT 2

Theo dõi tri thức người học bằng học máy trên đồ thị

1. Bài toán và mục tiêu

Knowledge Tracing (theo dõi tri thức) là bài toán ước lượng trạng thái tri thức của người học theo thời gian từ chuỗi tương tác làm bài. Tại mỗi thời điểm, mô hình sử dụng các câu hỏi và kết quả trả lời trước đó của người học để suy luận về những gì người học đang nắm vững và dự đoán kết quả của lần làm bài tiếp theo.

Đề án được tổ chức theo ba nhiệm vụ nối tiếp nhau, đi từ dự đoán đến diễn giải:

STT	Nội dung	Câu hỏi cần trả lời
1	Dựa trên lịch sử trả lời câu hỏi, dự đoán câu trả lời cho lần tương tác tiếp theo (xác suất trả lời đúng, hoặc phương án sẽ chọn).	Người học sẽ làm đúng hay sai câu hỏi tiếp theo?
2	Dựa trên lịch sử trả lời câu hỏi, mô tả năng lực của người học: mức độ nắm vững từng khái niệm kiến thức và sự thay đổi của nó theo thời gian.	Người học đang nắm vững khái niệm nào, yếu khái niệm nào?
3	Chỉ ra bằng chứng và giải thích (xAI) cho các dự đoán và mô tả ở hai nhiệm vụ trên: những lần làm bài nào trong lịch sử, những khái niệm nào trên đồ thị đã dẫn đến kết luận của mô hình.	Vì sao mô hình dự đoán và mô tả như vậy?

2. Áp dụng học máy đồ thị

Các câu hỏi và khái niệm kiến thức không độc lập với nhau: một câu hỏi kiểm tra một hoặc nhiều khái niệm, các khái niệm có quan hệ tiên quyết hoặc thường xuất hiện cùng nhau. Cấu trúc này được biểu diễn tự nhiên bằng đồ thị, trong đó mạng nơ-ron đồ thị (GNN) lan truyền thông tin giữa các khái niệm liên quan: khi người học trả lời đúng một câu hỏi, mô hình có cơ sở cập nhật cả những khái niệm lân cận. Mô hình theo thời gian (GRU/LSTM hoặc attention) đảm nhận phần còn lại: cập nhật trạng thái người học qua từng lần tương tác.

Các bộ dữ liệu công khai có sẵn và đã được chuẩn hóa như ASSISTments, Junyi, Eedi, EdNet kết hợp thư viện pyKT cung cấp quy trình tiền xử lý, chia dữ liệu và các baseline. Ở cấp độ 1, nhóm sinh viên có thể áp dụng các mô hình kinh điển như GCN, GAT, GraphSAGE kết hợp GRU/LSTM, hoặc GKT. Các công trình mới hơn như GRKT (KDD 2024) và PSI-KT (ICLR 2024) cũng cho thấy hướng đồ thị vừa cải thiện dự đoán vừa tăng khả năng diễn giải, phù hợp với nhiệm vụ 2 và 3 của đề án.

3. Chọn nhánh bài toán

Nhánh	Bài toán	Mức
A. Đúng/sai	Dự đoán xác suất người học trả lời đúng câu hỏi tiếp theo. Đây là nhánh chuẩn, dễ triển khai và được yêu cầu để bắt đầu thực hiện.	Cấp độ 1–3

B. Phương án trả lời	Dự đoán phương án mà người học sẽ chọn, có thể mở rộng sang phát hiện hiểu lầm. Nhóm vẫn phải báo cáo kết quả đúng/sai suy ra từ phương án. Cần dữ liệu có nội dung phương án (Eedi hoặc EdNet).	Mở rộng
----------------------	--	---------

Không bắt buộc xây dựng hệ thống quản lý học tập hoàn chỉnh hoặc giao diện web, một notebook hoặc dashboard nhỏ có thể chạy và minh họa kết quả là đủ.

4. Dữ liệu và cách mô hình hóa đồ thị

4.1. Dữ liệu đầu

Nhóm thực hiện có thể tổ chức dữ liệu đầu vào cho mô hình với các thông tin sau:

- Mã người học, mã câu hỏi, kết quả đúng/sai và thứ tự hoặc thời điểm làm bài.
- Mã khái niệm/kiến thức gắn với từng câu hỏi; nếu một câu hỏi có nhiều khái niệm, nhóm cần xây dựng ma trận câu hỏi – khái niệm (Q-matrix).
- Các trường như thời gian trả lời, phương án đã chọn hoặc độ khó câu hỏi chỉ dùng khi tập dữ liệu có sẵn và phù hợp với nhánh bài toán.

Ngoài ra, nhóm có thể triển khai các dạng input khác.

4.2. Xây dựng đồ thị

Để có thể áp dụng các mô hình học máy trên đồ thị, các nhóm có thể tiến hành xây dựng đồ thị như sau:

- Đỉnh: các khái niệm kiến thức.
- Cạnh: quan hệ tiên quyết do dữ liệu cung cấp hoặc quan hệ đồng xuất hiện/chuyển tiếp được tính từ phần dữ liệu huấn luyện.
- Chuỗi tương tác của từng người học vẫn được giữ theo thứ tự thời gian, không cần chuyển toàn bộ dữ liệu thành một đồ thị động hoặc đồ thị dị thể ở cấp độ 1.
- Đồ thị câu hỏi - khái niệm, đồ thị dị thể có đỉnh phương án trả lời hoặc đỉnh hiểu lầm là hướng mở rộng.

Quy trình tổng thể: lịch sử làm bài $\rightarrow$ Q-matrix + đồ thị khái niệm $\rightarrow$ GCN/GAT/GraphSAGE $\rightarrow$ mô hình thời gian (GRU/LSTM) $\rightarrow$ dự đoán câu trả lời tiếp theo $\rightarrow$ trạng thái tri thức + bằng chứng.

Phía trên là cấu trúc đồ thị gợi ý, nhóm có thể điều chỉnh để phù hợp với mô hình triển khai.

Kiến trúc cấp độ 1 nên dùng GCN, GAT hoặc GraphSAGE để tạo biểu diễn cho các khái niệm, sau đó kết hợp biểu diễn này với kết quả đúng/sai và đưa qua GRU/LSTM để dự đoán câu trả lời tiếp theo. Nhóm cũng có thể sử dụng GKT hoặc một kiến trúc đồ thị tương đương nếu giải thích được cơ chế hoạt động.

5. Các cấp độ thực hiện

Nhóm tiến hành các cấp độ sau:

Cấp độ	Nhiệm vụ	Yêu cầu cụ thể	Điểm trần
1	Nhiệm vụ 1: dự đoán câu trả lời tiếp theo	Sử dụng ít nhất 1 tập dữ liệu công khai. Triển khai một baseline không dùng đồ thị (khuyến nghị DKT hoặc simpleKT) và một mô hình dùng GCN/GAT/GraphSAGE hoặc GKT; dự đoán đúng/sai cho bước tiếp theo. Thực hiện ablation bỏ cạnh hoặc thay đồ thị bằng ma trận đơn vị để chứng minh vai trò của cấu trúc đồ thị. Giải thích mức cơ bản: phân tích 5 trường hợp dự đoán đúng và 5 trường hợp dự đoán sai, chỉ ra bằng chứng trong lịch sử làm bài (các lần tương tác và khái niệm liên quan).	7.0
2	Nhiệm vụ 2: mô tả năng lực người học	Trực quan hóa trạng thái tri thức ước lượng theo khái niệm và theo thời gian; định nghĩa và đo ít nhất 2 tiêu chí về tính hợp lý của quỹ đạo tri thức. Triển khai hoặc tái lập 1 phương pháp graph-aware knowledge tracing công bố từ năm 2024 trở lại đây, đánh giá trên ít nhất 2 tập dữ liệu công khai với cùng quy trình chia dữ liệu và chỉ số. Chỉ cần 1 phương pháp mới.	8.5
3	Nhiệm vụ 3: bằng chứng/giải thích (xAI)	Với mỗi dự đoán hoặc mô tả năng lực được phân tích, chỉ ra bằng chứng cụ thể: các lần làm bài trong lịch sử và các khái niệm/cạnh trên đồ thị ảnh hưởng đến kết luận, tổng cộng tối thiểu 10 trường hợp. Xây dựng một quiz nhỏ và áp dụng phương pháp mới của cấp độ 2 lên dữ liệu do nhóm tự thu thập. Quy mô gợi ý: 10–20 người tham gia, 20–30 câu hỏi, 4–6 khái niệm và tối thiểu khoảng 400 tương tác. Được phép huấn luyện trước trên dữ liệu công khai rồi tinh chỉnh hoặc đánh giá chuyển giao.	10
4	Mở rộng tự chọn	Đề xuất một cải tiến của riêng nhóm trên dữ liệu có sẵn, theo một trong các hướng: (a) cải tiến thuật toán như học cấu trúc cạnh, truyền thông tin có suy giảm theo thời gian, mô hình option-aware, ước lượng độ bất định, ràng buộc tiên quyết; (b) giải thích nâng cao như phân tích attention, GNNExplainer, phản chứng dạng nếu–thì, có kiểm tra định lượng kiểu fidelity; (c) chẩn đoán hiểu lầm theo thời gian và đề xuất can thiệp. Áp dụng các công trình mới năm 2026 cũng được tính điểm cộng. Phải có giả thuyết, ablation và thực nghiệm trên ít nhất 2 tập công khai.	+1.0

6. Yêu cầu về chia dữ liệu và tránh rò rỉ

- Chỉ dùng các tương tác trước thời điểm cần dự đoán, tuyệt đối không dùng nhãn của câu hỏi hiện tại hoặc tương lai để tạo đặc trưng.
- Nếu cạnh đồ thị được suy ra từ tần suất đồng xuất hiện hoặc chuyển tiếp, đồ thị phải được xây dựng từ tập huấn luyện, không dùng toàn bộ dữ liệu.
- Các mô hình phải dùng cùng một tập chia train/validation/test. Nhóm nộp tập chia dữ liệu hoặc seed và mã tạo split để có thể tái lập.
- Đánh giá người học mới phải tách theo người học, không để tương tác của cùng một người xuất hiện đồng thời ở train và test.
- Với dữ liệu tự thu thập, nên dùng tách theo người học hoặc 5-fold cross-validation theo người học do số mẫu nhỏ.
- Bộ công cụ pyKT đã chỉ ra rằng tiền xử lý và thiết lập đánh giá không đúng có thể gây rò rỉ nhãn và làm kết quả tăng giả tạo, nhóm nên bám theo quy trình chuẩn hóa của pyKT.

7. Đánh giá kết quả

Nội dung đánh giá được tổ chức theo ba nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Tiêu chuẩn	Mở rộng
Nhiệm vụ 1 – Dự đoán	Đúng/sai: AUC, accuracy, BCE/NLL. Phương án (nhánh B): top-1 accuracy và macro-F1. Độ ổn định: trung bình và độ lệch chuẩn của ít nhất 3 seed. Vai trò của đồ thị: ablation bỏ cạnh, xáo trộn cạnh hoặc dùng đồ thị đơn vị.	Brier score hoặc ECE để đánh giá calibration. Recall cho nhóm hiểu lầm hiếm. Đánh giá lịch sử ngắn hoặc người học mới. So sánh các cách tạo cạnh khác nhau.
Nhiệm vụ 2 – Mô tả năng lực (cấp độ 2 trở lên)	Trực quan hóa mức độ nắm vững các khái niệm theo thời gian. Định nghĩa và đo ít nhất 2 trong các tiêu chí: tính nhất quán về hướng (trả lời đúng không làm giảm bất hợp lý mức nắm vững khái niệm liên quan), tính cục bộ (một lần trả lời không thay đổi quá lớn các khái niệm không liên quan), tính nhất quán tiên quyết, tính ổn định với thay đổi nhỏ trong lịch sử.	Phân tích quỹ đạo tri thức của một số người học điển hình. So sánh quỹ đạo giữa mô hình có đồ thị và không có đồ thị.
Nhiệm vụ 3 – Bảng chứng/giải thích	Phân tích tối thiểu 5 trường hợp dự đoán đúng và 5 trường hợp dự đoán sai, kèm bằng chứng lịch sử và khái niệm liên quan (mọi nhóm). Cấp độ 3: bằng chứng cụ thể trên đồ thị cho tối thiểu 10 trường hợp.	Phân tích attention, GNNExplainer, phản chứng dạng nếu-thì. Kiểm tra định lượng kiểu fidelity (điểm cộng).

Ở cấp độ 2, nhóm chỉ cần chọn thêm một phân tích nâng cao phù hợp với mô hình: calibration, người học có lịch sử ngắn, hoặc một kiểm tra đơn giản về tính hợp lý của trạng thái tri thức. Không bắt buộc thực hiện đồng thời dự đoán nhiều bước, cold-start, calibration và mọi tiêu chí quỹ đạo.

8. Sản phẩm cần nộp

- Mã nguồn tiền xử lý, tạo đồ thị, huấn luyện và đánh giá, kèm file requirements/environment và hướng dẫn chạy lại.
- Tập chia dữ liệu cố định hoặc mã tạo split, mô tả rõ cách phòng tránh rò rỉ dữ liệu.
- Báo cáo kỹ thuật khoảng 12–18 trang, slide trình bày và bảng phân công đóng góp của từng thành viên.
- Notebook hoặc dashboard nhỏ cho phép chọn một người học và xem: xác suất dự đoán, lịch sử làm bài, trạng thái tri thức ước lượng và bằng chứng cho dự đoán.
- Phân tích chi tiết tối thiểu 5 trường hợp dự đoán đúng và 5 trường hợp dự đoán sai.
- Demo chạy trực tiếp khi vấn đáp, chuẩn bị video dự phòng không quá 5 phút.

9. Quy định

- **Nhóm tối đa 4 thành viên.**
- Nộp bài trên Moodle. Nếu kích thước lớn hơn dung lượng cho phép, nhóm tiến hành submit lên cloud, chia sẻ link và nộp link lên Moodle.
- Nhóm trình bày tối đa 20 phút gồm slide và demo chạy trực tiếp, sau đó giảng viên vấn đáp từng thành viên.
- Giảng viên có thể hỏi bất kỳ thành viên nào về dữ liệu, đồ thị, mô hình, mã nguồn, kết quả và rò rỉ dữ liệu. Điểm cá nhân có thể khác điểm chung của nhóm, dựa trên chất lượng trả lời vấn đáp và minh chứng đóng góp (lịch sử commit, bảng phân công trong báo cáo).
- Nhóm chuẩn bị môi trường để chạy lại một thực nghiệm nhỏ hoặc giải thích một đoạn mã bất kỳ tại buổi chấm.
- Danh sách dữ liệu và bài báo trong đề chỉ là gợi ý, nhóm được khuyến khích tự tìm phương án tốt hơn nhưng cần trao đổi với giảng viên trước khi thay đổi lớn.
- Được sử dụng mã nguồn mở và công cụ AI hỗ trợ nhưng phải khai báo trong báo cáo, ghi rõ phần đã chỉnh sửa và tự giải thích được toàn bộ nội dung khi vấn đáp.
- Mọi hành vi gian lận hoặc không chứng minh được kết quả do nhóm thực hiện đều bị xử lý theo quy định của môn học.

10. Dữ liệu và tài liệu gợi ý

Thông kê chi tiết có thể thay đổi theo phiên bản, nhóm cần tự kiểm chứng khi tải dữ liệu.

Tài nguyên	Vai trò trong đồ án
ASSISTments 2009/2015/2017	Lựa chọn dễ nhất cho nhánh dự đoán đúng/sai; chỉ có nhãn đúng/sai; phù hợp cấp độ 1–2.

Junyi Academy	Có quan hệ khái niệm/tiên quyết; phù hợp để đánh giá vai trò của đồ thị.
Eedi (NeurIPS 2020 Challenge)	Trắc nghiệm toán bốn lựa chọn kèm cây khái niệm; phù hợp nhánh dự đoán phương án trả lời.
Eedi – Mining Misconceptions in Mathematics (Kaggle 2024)	Nhãn hiệu lầm lẫn gắn với từng phương án sai; chỉ dùng bổ sung cho nhánh chẩn đoán hiểu lầm.
EdNet-KT1	Dữ liệu lớn (~100 triệu tương tác) kèm phương án người học chọn; chỉ nên dùng một mẫu con có kiểm soát.
XES3G5M (NeurIPS 2023)	Bộ knowledge tracing kèm nội dung câu hỏi và quan hệ khái niệm.
pyKT (pykt-toolkit)	Thư viện chuẩn hóa tiền xử lý, chia dữ liệu, benchmark và chạy các baseline knowledge tracing.

Bài báo và mô hình gợi ý (không giới hạn trong danh sách này):

- Baseline không dùng đồ thị: BKT, IRT; DKT (NeurIPS 2015); simpleKT (ICLR 2023), sparseKT (SIGIR 2023).
- Mô hình đồ thị cho cấp độ 1: GKT (IEEE/WIC/ACM WI 2019); GIKT (ECML-PKDD 2020).
- Phương pháp mới cho cấp độ 2: DGEKT (ACM TOIS 2024); GRKT (KDD 2024) – truy hồi, củng cố, học, quên trên đồ thị khái niệm; PSI-KT (ICLR 2024) – động lực học người học kết hợp đồ thị tiên quyết, chú trọng diễn giải; Efficient Knowledge Tracing Leveraging Higher-Order Information in Integrated Graphs (arXiv 2025).
- Công cụ và định vị: pyKT (NeurIPS 2022, Datasets and Benchmarks); khảo sát graph-based knowledge tracing (Journal of Educational Data Mining 2025) dùng để định vị, không chọn làm mô hình.